

Facitliste lektier Matematik mandag den 5. oktober 2026 Lineære funktioner og grafer facitliste

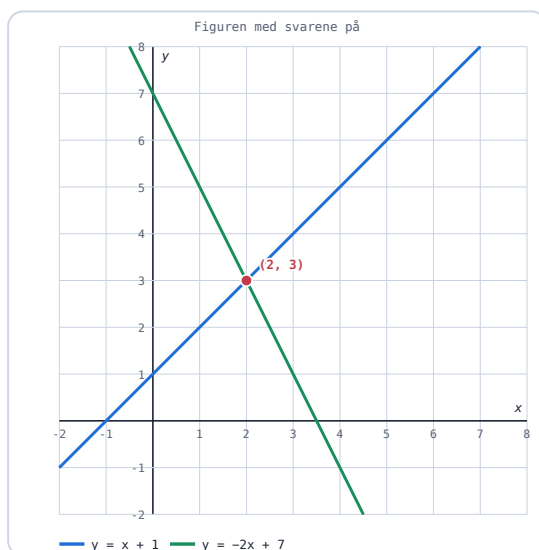
Lektien er givet mandag den 5. oktober 2026 · 9. klasse · Mibelibsen

Hører til: Uge 41 · lektier-uge41-funktioner-grafer.html

Opgave A · Find forskriften

Opgave	Svar	Udregning
a) Hældning gennem (1, 4) og (5, 16)	$a = 3$	$(16 - 4) \div (5 - 1) = 12 \div 4$
b) Forskrift	$y = 3x + 1$	Sæt (1, 4) ind: $4 = 3 + b$
c) Nulpunkt	$x = -1/3$	$3x + 1 = 0$
d) Gennem (-2, 9) og (2, 1)	$y = -2x + 5$	$a = (1 - 9) \div (2 + 2) = -2$; $9 = -2 \cdot (-2) + b \rightarrow b = 5$
d) Nulpunkt	$x = 2,5$	$-2x + 5 = 0$
e) Går nedad	$y = -2x + 5$	Hældningen er negativ

Opgave B · Aflæs og regn efter



Det røde punkt er skæringsen mellem linjerne. Figuren er den samme som på lektiearket, med svarene sat på.

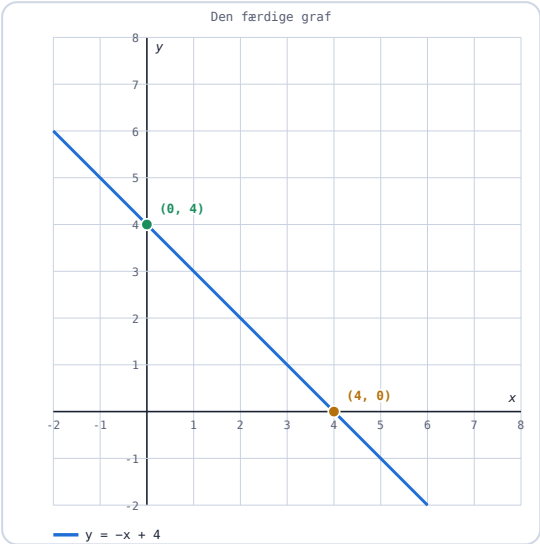
Opgave	Svar	Udregning
a) b	1 og 7	Aflæses på y-aksen
b) a	1 og -2	Blå: 1 til højre, 1 op. Grøn: 1 til højre, 2 ned
c) Forskrifter	$y = x + 1$ og $y = -2x + 7$	
d) Skæringspunkt	(2, 3)	Aflæses
e) Ved regning	$x = 2, y = 3$	$x + 1 = -2x + 7 \rightarrow 3x = 6$

f) Nulpunkter	$x = -1$ og $x = 3,5$	$x + 1 = 0$ og $-2x + 7 = 0$
---------------	-----------------------	------------------------------

Opgave C · Tegn selv

a) Tabel for $y = -x + 4$, hvor x går fra -1 til 5:

x	-1	0	1	2	3	4	5
y	5	4	3	2	1	0	-1



Nulpunktet er (4, 0), og grafen skærer y-aksen i (0, 4). Fordi ternene er kvadratiske, ligger linjen præcis på 45° nedad — det er hældningen $a = -1$, man kan se.

Opgave	Svar	Udregning
c) Nulpunkt	$x = 4$	$-x + 4 = 0 \rightarrow x = 4$
d) Skæring med y-aksen	$(0, 4)$	Passer med $b = 4$ i forskriften

Bemærk: hældningen er -1 , så linjen går nedad. Går man 1 til højre, går man 1 ned. Det kan aflæses direkte på tabellen: y falder med 1, hver gang x vokser med 1.